

分析化学（乙）

2024-2025 冬 回忆卷

Tips: 以下答案均为本人考试所选，仅供参考

选择（20 道，每题 1 分）

1. 以下有两个突跃并且能准确分布滴定的是（给了各个解离常数） **A**
A. 磷酸
B. 草酸
C. 硼酸 + HCL
D. 碳酸氢钠
2. 紫外-可见光光度法测量波长范围: **200-800nm**
3. EDTA 滴定有色金属，终点显示的是
EDTA-M + 游离指示剂的混合颜色
4. 原子吸收双光束较单光束优势是 **自动校正光源**
5. 真实值 30.3 平均值 30.6 $30.6 - 30.3 / 30.3 = 1.0\%$ 指的是**相对误差**
6. $\text{pH} = 5$ H_3PO_4 主要以 **H_2PO_4^-** 存在
7. Ca^{2+} 没有氧化性和还原性，用 **间接滴定法**
8. 0.02mol/L MnO_4^- 滴定 0.1mol/L Fe^{2+} 滴定突跃比 0.02mol/L MnO_4^- 滴定 0.01mol/L Fe^{2+} **更大**
9. 红外光谱的产生是靠**分子振动-转动能级跃迁**
10. 色散型红外光谱的吸收池材料，正确选项是 **KBr**
11. 以下直接电位法误差最大的是 **Fe^{3+}**
12. NaOH 滴定乙二酸 用什么电极 **玻璃电极**
13. 以下不是 HPLC 的检测器的是 **B**
A. 紫外 B. 红外 C. 电导 D. 折光
14. Pb 不用 150nm（还是 208nm）的光，而是用 250，原因是
前面那个被火焰和大气吸收
15. 以下不能消除系统误差的是

多次平行实验

16.碘量法中，防止碘挥发，以下操作错误的是 C

- A.快速滴定
- B.加 KI
- C.一开始就加淀粉
- D.有点忘了，应该是降低温度

填空题：（30 分一空一分）

1.分别计算 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的 pH (0.1M)

2.条件电极电位与什么有关：盐效应、酸效应、沉淀生成效应、配合物生成效应

3.常用锐线光源：空心阴极灯，其阴极有待测元素的纯金属 or 合金

4.红外光谱谱线产生靠 1.f 一致 2.分子振动引起偶极矩变化
 HCl N_2 O_2 哪个可以用红外 HCl 可以产生红外活性振动

5.离子选择性系数，以 Na 为基础，K 是 0.005，则对 Na 的选择性是对 K 的 200 倍

6.红外光谱靠的是 振动 和 转动 能级跃迁

7.紫外可见光光度法吸收池材料：石英，常见光程：5mm、10mm、20mm 等

8.氘灯——紫外光区 钨灯——可见光区 Nernst 灯——红外光区

9.溅出——操作失误

Karl Fisher 法试剂含水——系统误差

估读不准——随机误差

有一个也是系统误差，忘了

10. $n=1$ 条件电极电位大于 0.4V 可视为完全反应

11.法扬司法指示剂 荧光黄

12.键合力常数增加一倍 波数变为原来的 根号 2 倍

13.火焰原子化器，改变 燃气 与 助燃气 的比例，可以改变火焰温度与性质

14. $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$ 的不饱和度是 2

简答题（4 个 20 分）

1.测量水的硬度：铬黑 T 作指示剂

用 三乙醇胺 掩蔽 Al^{3+} Fe^{3+} 原因是指示剂封闭现象

进一步测定 Mg 和 Ca 酸度，通过调节酸度，测出 Ca 和 Mg 的，然后让 Mg 沉淀，测出 Ca，减一下得到 Mg 的

2.氨基乙酸是两性分子，请写出它的电离方程式，当他浓度比较高时，什么时候可以用最简式计算 pH

要写成两性分子形式，然后有酸式电离和碱式电离。

计算最简式的条件和酸式盐那个一样

3.写出 HPLC 和 GC 的 van Deemter equation 方程
比较区别

4.给了四个波数，判断是下面哪个分子，并分析（指出每个波数对应什么集团）

四个波数对应：

$\text{C}=\text{C}$ 、 不饱和 $\text{C}-\text{H}$ 、 $\text{C}=\text{O}$ 、 饱和 $\text{C}-\text{H}$

计算题（30 分）

1. 0.1M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液中 AgI 溶解度，给了三个累计稳定常数和 AgI 的 K_{sp} （8 分）

2.

问答题 【计算题】

测定钢中的铬和锰。称取钢样 0.500g，溶解后移入 100mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。用移液管吸取 25.0mL 于 150mL 烧杯中，加氧化剂加热将锰氧化成 MnO_4^- ，铬氧化成 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，放冷，移入 100mL 容量瓶中加水至刻度。另外配制标准 KMnO_4 和 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液各一份。将上面三份溶液用 1.0cm 吸收池在波长 440nm 和 545nm 处测定吸光度，所得结果如下：

溶液	浓度 (mol/L)
KMnO_4	3.77×10^{-4}
$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	8.33×10^{-4}
试液	

试计算钢中铬、锰的质量分数。

（8 分）

我印象里是没有前面那一堆的，直接就是 0.5g 直接定容 100mL，以及这个搜出来的答案包错的，有个地方 -4 次写成 -3 次，我算出来一个 1.02% 一个 0.30% 差不多

3.99.2% 99.4% 99.4% 99.9% 100.3% 100.8%

对 100.8% Q 检验：不是可疑值，保留

计算置信区间 $P=0.95$ 我算出来是 $(99.8 \pm 0.65)\%$ （7 分）

4.色谱： 组分 1 调整时间 85s 组分 2 调整时间 100s 刚好完全分离
组分 1、2 峰底宽一样，塔板高度 1.5mm ，以组分 2 的参数计算柱长：
我算出来 2.4m